

PARAMETRIČNI PREIZKUSI ZNAČILNOSTI

MAJHNI VZORCI velikosti n

Test	Predpostavke	Testna statistika	Porazdelitev	Namen testa
$H_0 (\mu = \mu_0)$	$X \sim N (\mu, \sigma), \sigma$ znana	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}$	$N (0, 1)$	populacijsko povprečje
$H_0 (\mu = \mu_0)$	$X \sim N (\mu, \sigma), \sigma$ neznana	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n}$	$S (n - 1)$	populacijsko povprečje
$H_0 (\sigma = \sigma_0)$	$X \sim N (\mu, \sigma)$	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2 (n - 1)$	populacijski standardni odklon
$H_0 (\mu = \nu)$	$X \sim N (\mu, \sigma), Y \sim N (\nu, \sigma), \sigma$ neznana m velikost vzorca X , n vel. vzorca Y	$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S} \sqrt{\frac{nm}{n+m}}$ $S = \sqrt{\frac{(m-1)S_X^2 + (n-1)S_Y^2}{m+n-2}}$	$S (m + n - 2)$	enakost populacijskih povprečij
$H_0 (\sigma = \tau)$	$X \sim N (\mu, \sigma), Y \sim N (\nu, \tau)$	$F = \frac{S_X^2}{S_Y^2}$	$F (m - 1, n - 1)$	homogenost varianc

VELIKI VZORCI velikosti n

Test	Predpostavke	Testna statistika	Porazdelitev	Namen testa
$H_0 (\mu = \mu_0)$	X kakorkoli, $\sigma = \sigma (X)$ znana	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}$	$\simeq N (0, 1)$	populacijsko povprečje
$H_0 (\mu = \mu_0)$	X kakorkoli, $\sigma = \sigma (X)$ neznana	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n}$	$\simeq N (0, 1)$	populacijsko povprečje
$H_0 (\sigma = \sigma_0)$	$X \sim N (\mu, \sigma)$	$Z = \frac{S}{\sigma_0} \sqrt{2 (n - 1)} - \sqrt{2n - 3}$	$\simeq N (0, 1)$	populacijski standardni odklon
$H_0 (p = p_0)$	$\bar{p}$ vzorčni delež, n poskusov	$Z = \frac{\bar{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} \sqrt{n}$	$\simeq N (0, 1)$	populacijski delež
$H_0 (p = q)$	$\bar{p}$ vzorčni delež, m poskusov $\bar{q}$ vzorčni delež, n poskusov	$Z = \frac{\bar{p} - \bar{q}}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})}} \sqrt{\frac{nm}{n+m}}$ $\hat{p} = \frac{m\bar{p} + n\bar{q}}{m+n}$	$\simeq N (0, 1)$	enakost populacijskih deležev
$H_0 (\mu = \nu)$	$X \sim N (\mu, \sigma), Y \sim N (\nu, \sigma), \sigma$ neznana m velikost vzorca X , n vel. vzorca Y	$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S} \sqrt{\frac{nm}{n+m}}$ $S = \sqrt{\frac{(m-1)S_X^2 + (n-1)S_Y^2}{m+n-2}}$	$\simeq N (0, 1)$	enakost populacijskih povprečij